

88-EAN_S04_Guia-Lab

Guía de Laboratorio · Sesión 4

Optimización — Encuentra el desperdicio y calcula el ahorro

Curso 88-EAN · FinOps y Optimización de Costos Cloud · Duración: 1 hora

Plataforma: **Microsoft Azure** (cuenta *Azure for Students*) + **Pricing Calculator**

Hoy aplicas el playbook de optimización: **eliminar** → **ajustar** → **comprometer**.
Buscas desperdicio en tu cuenta, simulas un rightsizing y calculas cuánto ahorra una reserva. El objetivo: pagar lo justo por el valor que necesitas.

0. Requisito

Tu cuenta **Azure for Students** activa. Entra a portal.azure.com.

⚠ La cuenta de estudiante **no permite comprar reservas/savings plans** reales (necesita permisos de facturación). Por eso las Partes 2 y 3 se hacen con la **calculadora de precios** — que es como se DECIDE en la vida real, antes de comprometer dinero.

Parte 1 · Caza el desperdicio (20 min)

1. Abre **Azure Advisor** (búscalo en el portal) → pestaña **Cost** (Costo).
 - En una cuenta con pocos recursos habrá pocas recomendaciones; lee las que aparezcan y fíjate en el **ahorro estimado** de cada una.
2. Abre **Cost Management** → **Cost analysis** y agrupa por **Resource** (recurso).
Pregúntate por cada uno: **¿esto genera valor o es desperdicio?**
3. Busca los sospechosos habituales (aunque sea de forma teórica en tu cuenta):
 - **Discos sin conectar** (unattached): busca “Disks” y mira la columna de VM asociada. Un disco sin VM = huérfano.
 - **IPs públicas sin asociar**.
 - **Recursos en grupos que creías borrados** (los de labs anteriores: ¡bórralos!).

👉 **Anota:** ¿qué recomendaciones te dio Advisor y con qué ahorro? ¿Encontraste algún recurso que puedas eliminar hoy mismo?

Parte 2 · Simula un rightsizing (20 min)

Con la [calculadora de precios](#):

1. Agrega una **Virtual Machine** “sobredimensionada”: tamaño **D4s_v5** (4 vCPU, 16 GB), Linux, East US, 730 h/mes. Anota el costo mensual.
2. Ahora imagina que midieras su uso y la CPU está al **10%**. La bajas a **B2s** (2 vCPU, 4 GB). Cambia el tamaño y anota el nuevo costo.
3. Calcula: **ahorro mensual = costo_grande – costo_correcto**, y el **% de ahorro**.

👉 **Anota:** el costo antes, después, el ahorro en \$ y en %. Esto es rightsizing: el mismo trabajo, pagando por lo que de verdad se usa.

Parte 3 · Calcula el ahorro de una reserva (20 min)

Para una VM **estable (24/7)**, comprometerse 1 o 3 años da un gran descuento.

1. En la calculadora, con una VM (p. ej. **B2s**, East US, 730 h):
 - Anota el precio **Pay as you go** (on-demand).
 - Cambia la opción de precio a **Reserved (1 año)** y luego **Reserved (3 años)**. (En la calculadora aparece como “Savings options” / “Reserved instances”.)
2. Compara los tres precios y calcula el **% de ahorro** de cada reserva vs on-demand.
3. Reflexiona: ¿para qué tipo de carga tiene sentido cada opción? (24/7 fija → reserva; estable pero flexible → savings plan; variable/temporal → on-demand; ambiente de prueba → **apágalo**, no lo reserves.)

👉 **Entregable de la sesión:** en tu bitácora, arma una mini-tabla con: recurso, precio on-demand, precio reservado 1 año, precio reservado 3 años, y el % de ahorro. Concluye qué recomendarías para una VM de producción 24/7.

Checklist de la sesión

- ☐ Revisé Advisor (Cost) y entiendo sus recomendaciones con su ahorro estimado.
- ☐ Busqué desperdicio (discos/IPs/recursos ociosos) en mi cuenta.
- ☐ Calculé el ahorro de un rightsizing (VM grande → VM correcta).
- ☐ Comparé on-demand vs reserva 1/3 años y calculé el % de ahorro.

- ☐ Eliminé los recursos de labs anteriores que seguían encendidos.

Para la Sesión 5: trae identificado al menos un recurso optimizable. Cerraremos con **gobierno** (Azure Policy), cultura FinOps, madurez y KPIs — para que el ahorro sea sostenible y no se pierda con el tiempo.